

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Функциональный анализ и его приложения

шестой семестр 2025-26 уч. г.

(Поток Р. В. Константинова, ФПМИ)

1. Слабая* топология в сопряжённом пространстве топологического векторного пространства. Теорема об общем виде слабо* непрерывного линейного функционала над сопряжённым пространством.
2. Теорема Банаха—Алаоглу о слабой* компактности полярной окрестности нуля топологического векторного пространства.
3. Метризуемость слабой* топологии на шаре в сопряжённом пространстве сепарабельного линейного нормированного пространства и секвенциальная слабая* компактность замкнутого шара в сопряжённом пространстве.
4. Отсутствие метризуемости слабой* топологии в сопряжённом пространстве бесконечномерного банахова пространства.
5. Теорема об отделимости двух непересекающихся выпуклых подмножеств топологического векторного пространства.
6. Теорема об отделимости точки от не содержащего её выпуклого замкнутого подмножества локально-выпуклого топологического векторного пространства.
7. Слабая топология в линейном нормированном пространстве и её сравнение с сильной нормированной топологией. Теорема Мазура о слабой замкнутости выпуклого сильно замкнутого множества в линейном нормированном пространстве.
8. Отсутствие метризуемости слабой топологии в бесконечномерном линейном нормированном пространстве.
9. Метризуемость слабой топологии на шаре линейного нормированного пространства, сопряжённое пространство которого сепарабельно.
10. Сепарабельность линейного нормированного пространства, сопряжённое пространство которого сепарабельно.
11. Теорема Эберлейна—Шмульяна о слабой секвенциальной компактности слабого компакта в линейном нормированном пространстве.
12. Слабая компактность замкнутого единичного шара в рефлексивном линейном нормированном пространстве. Существование метрической проекции точки на выпуклое замкнутое множество в рефлексивном пространстве.
13. Слабая компактность замкнутого единичного шара в линейном нормированном пространстве как критерий его рефлексивности.

14. Теорема о существовании минимума на выпуклом замкнутом ограниченном множестве рефлексивного пространства сильно непрерывного выпуклого вещественного функционала.
15. Теорема Рисса—Фреше о представлении сопряжённого гильбертова пространства. Рефлексивность гильбертова пространства.
16. Аннуляторы $M^\perp$ и ${}^\perp N$ подпространств $M \subset X$ и $N \subset X^*$ для линейного нормированного пространства X . Вычисление ${}^\perp(M^\perp)$ и $({}^\perp N)^\perp$. Слабая* всюду плотность в X^{**} подпространства $F(X)$, где $F: X \rightarrow X^{**}$ каноническая изометрия Банаха.
17. Равносильность рефлексивности банахова пространства и рефлексивности его сопряжённого пространства.
18. Оператор, сопряжённый к оператору $A \in \mathcal{L}(X, Y)$. Равенства ${}^\perp(\text{Ker } A^*)$ сильному замыканию $\text{Im } A$ и $(\text{Ker } A)^\perp$ слабому* замыканию $\text{Im } A^*$. Равенство $(\text{Ker } A)^\perp = \text{Im } A^*$ при условиях замкнутости $\text{Im } A$ и полноты пространств X и Y .
19. Теорема о замкнутости $\text{Im } A$ для оператора $A \in \mathcal{L}(X, Y)$ при условиях замкнутости $\text{Im } A^*$ и полноты пространства X .
20. Конечномерность $\text{Ker } A_\lambda$ и замкнутость $\text{Im } A_\lambda$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где X — банахово пространство.
21. Эквивалентность компактности операторов $A \in \mathcal{L}(X)$ и $A^* \in \mathcal{L}(X^*)$, где X — банахово пространство.
22. Равенство размерностей $\text{Ker } A_\lambda$ и $\text{Ker}(A_\lambda)^*$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство.
23. Критерий Фредгольма разрешимости уравнения $A_\lambda(x) = y$ для компактного оператора $A \in \mathcal{L}(X)$ и нетривиального числа $\lambda \in \mathbb{C}$, где X — банахово пространство. Альтернатива Фредгольма.
24. Теорема о собственных числах компактного оператора и теорема о спектре компактного оператора в банаховом пространстве.
25. Теорема о вещественности спектра самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Пустота остаточного спектра самосопряжённого оператора.
26. Критерий вложения вещественного числа в спектр самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве. Локализация спектра самосопряжённого оператора.
27. Теорема Гильберта—Шмидта для компактного самосопряжённого оператора в гильбертовом пространстве.
28. Открытость резольвентного множества, непустота и компактность спектра линейного непрерывного оператора в банаховом пространстве.
29. Теорема о спектральном радиусе линейного непрерывного оператора в банаховом пространстве. Критерий равенства спектрального радиуса норме линейного непрерывного оператора.